Lista 01 - Exercícios de Probabilidade

01) Um dado equilibrado é lançado 2 vezes e os números obtidos nos dois lançamentos são registrados. Considere os seguintes eventos aleatórios:

A = soma maior ou igual a 10.
B = soma par.
C = pelo menos um dos lançamentos foi 5
D = o mínimo entre as duas faces é 4

Calcule as seguintes probabilidades: P(A), P(B|C), P(B|A), P(A∩D) e P(C∪D).

Espaço amostral para o lançamento de dois dados:

$\Omega = \{(1,1);(1,2);(1,3);(1,4);(1,5);(1,6);$
$(2,1);(2,2);(2,3);(2,4);(2,5);(2,6);$
$(3,1);(3,2);(3,3);(3,4);(3,5);(3,6);$
$(4,1);(4,2);(4,3);(4,4);(4,5);(4,6);$
$(5,1);(5,2);(5,3);(5,4);(5,5);(5,6);$
$(6,1);(6,2);(6,3);(6,4);(6,5);(6,6)\}$

Há 6 ocorrências em que a soma dos números é maior ou igual a 10. Então a probabilidade do evento A ocorrer é dada por:

$$P(A) = \frac{n(A)}{n} = \frac{6}{36} = 0,1667$$

Para o evento B, temos 18 ocorrências em que a soma dos números é par. Então a probabilidade do evento B ocorrer é: $P(B) = \frac{n(B)}{n} = \frac{18}{36} = 0,5$

Digitalizado com CamScanner

Para o evento C, sabe-se que existem 11 ocorrências em que pelo menos um dos lançamentos foi 5.

$$P(C) = \frac{n(C)}{n} = \frac{11}{36} = 0,3056$$

Para o evento D, existem 5 ocorrências em que o máximo entre as duas faces é 4.

$$P(D) = \frac{5}{36} = 0,1389$$

$n = \{(4,4), (4,5), (4,6), (5,4), (6,4)\}$

$P(B|C)$ é a probabilidade de B dado C. Sabemos que o espaço amostral de C é:

$$n' = \{(1,5), (2,5), (3,5), (4,5), (5,1), (5,2), (5,3), (5,4), (5,5), (5,6), (6,5)\}$$

A probabilidade de B (soma ser par) dentro do espaço amostral é: $\{(1,5), (3,5), (5,1), (5,3), (5,5)\}$

$$P(B|C) = \frac{n(B|C)}{n'} = \frac{5}{11} = 0,4545$$

$P(B|A)$ é a probabilidade de B dado A. O espaço amostral de A é:

$$n' = \{(4,6), (5,5), (5,6), (6,4), (6,5), (6,6)\}$$

A probabilidade de B (soma ser par) dentro do espaço amostral é: $P(B|A) = \frac{n(B|A)}{n'} = \frac{4}{6} = 0,66$

Digitalizado com CamScanner

$P(A \cap D)$ é a probabilidade da soma das faces ser 10 e o mínimo entre as faces ser 4, portanto.

$A \cap D = \{(4,6),(6,4)\} \Rightarrow P(A \cap D) = \frac{2}{36} = 0{,}056$

$P(C \cup D)$ é a probabilidade de pelo menos um dos lançamentos ser 5 com o mínimo entre as faces ser 4.

$C \cup D = \{(1,5),(2,5),(3,5),(4,5),(4,6),(5,1),(5,2),(5,3),(5,4),(5,5),(5,6),(6,4),(6,5)\}$

$P(C \cup D) = \frac{n(C \cup D)}{36} = \frac{13}{36} = 0{,}3611$

02) Um exame de sangue feito por um laboratório tem eficiência de 95% para detectar uma certa doença quando ela de fato existe. Entretanto, o teste aponta um resultado falso-positivo para 2% das pessoas sadias testadas (isto é, se uma pessoa testada for saudável, então, com probabilidade 0.02, o teste indicará que a pessoa sadia tem a doença), qual é a probabilidade de uma pessoa ter a doença dado que o resultado de seu exame foi positivo? Isso levando em consideração que 0,3% da população tem a doença.

Pelo enunciado temos que a probabilidade de uma pessoa ter a doença é 0,003, e que a probabilidade do teste estar correto é 0,95. Então:

$$P(\text{doente e positivo}) = 0{,}003 \times 0{,}95 = 0{,}00285$$

Também sabemos que a probabilidade de uma pessoa ser sadia é de 0,997; pois 0,3% é a probabilidade de ter a doença. E a probabilidade de ser um falso positivo, ou seja, ser sadio e ter a doença é de 0,02. Então:

$P(\text{sadia e positivo}) = 0{,}997 \times 0{,}02 = 0{,}01994$

Logo, $P(\text{positivo}) = 0{,}00285 + 0{,}01994 = 0{,}02279$

E para sabermos a probabilidade das pessoas terem a doença dado que o exame foi positivo, é:

$$P(\text{doente} \mid \text{positivo}) = \frac{0{,}00285}{0{,}02279} = 0{,}1250$$

(3) Considere três urnas com as seguintes configurações: a urna I contém 6 bolas pretas, 2 brancas e 5 vermelhas; a urna II contém 4 bolas pretas, 5 brancas e 2 vermelhas; a urna III contém 4 bolas pretas, 2 brancas e 8 vermelhas. Lança-se um dado equilibrado. Se sair 5, uma bola da urna I é retirada; se sair 1, 4, então uma bola da urna II é retirada; se sair 2, 3 ou 6, então uma bola da urna III é retirada.

a) Calcule a probabilidade da bola retirada ser branca.

Primeiro, temos que a retirada de uma bola das urnas I, II e III é um evento que depende apenas do lançamento do dado equilibrado. Ou seja, não há relação entre as urnas, a associação que existe é apenas com o dado. Logo, a probabilidade de ser retirada uma bola branca de cada uma pode ser representado por:

$$\begin{aligned} P(\text{bola branca}) = {} & P(\text{dado Urna I}) \times P(\text{Urna I}) \\ & + P(\text{dado Urna II}) \times P(\text{Urna II}) \\ & + P(\text{dado Urna III}) \times P(\text{Urna III}) \end{aligned}$$

Em que $P(\text{dado Urna I})$ é a probabilidade de sair 5 na face do dado; $P(\text{dado Urna II})$ é a probabilidade de sair 1 ou 4 e $P(\text{dado Urna III})$ de sair 2, 3 ou 6. Também temos que

Digitalizado com CamScanner

P(urna I), P(urna II), P(urna III) é a probabilidade de sair uma bola branca nas urnas I, II e III. Assim:

$$P(\text{bola branca}) = \frac{1}{6} \times \left(\frac{2}{13}\right) + \frac{2}{6} \times \left(\frac{5}{13}\right) + \frac{3}{6} \times \left(\frac{2}{14}\right)$$

$$P(\text{bola branca}) = 0,025 + 0,1282 + 0,0714 = 0,2246$$

b) Calcule a probabilidade de ter sido sorteada a urna III, sabendo-se que a bola retirada foi branca.

Queremos P(urna III | Bola Branca) que é a probabilidade de ter escolhido a urna III dado que a bola é branca. Bayes:

$$P(\text{urna III} \mid \text{Bola branca}) = \frac{P(\text{urna III} \cap \text{Bola Branca})}{P(\text{Bola Branca})}$$

$$P(\text{urna III} \mid \text{bola branca}) = \frac{P(\text{urna III}) \cdot P(\text{Bola Branca} \mid \text{urna III})}{P(\text{Bola Branca})}$$

$P(\text{urna III}) = 3/6 = 0,5$

$P(\text{Bola Branca}) = 0,2246$

$P(\text{Bola Branca} \mid \text{urna III}) = \frac{3}{6} \times \frac{2}{14} = 0,0714$

$\therefore P(\text{urna III} \mid \text{Bola branca}) = \frac{0,5 \times 0,0714}{0,2246} = 0,1589$

(4) Os amigos Michael Scott, Dwight Schrute, Jim Halpert e Kevin Malone desejam fazer um amigo oculto entre eles. Calcule a probabilidade de que este amigo oculto dê errado. Obs.: um amigo oculto dá errado quando uma pessoa sorteia ela mesma.

Total possibilidades = 4! . O que é necessário é calcular a probabilidade do amigo oculto dar errado. Sabemos que a probabilidade de um amigo oculto dar sucesso para o

Digitalizado com CamScanner

pode ser dada pela seguinte fórmula:

$$p_n = \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} - \ldots + (-1)^n \cdot \frac{1}{n!}$$

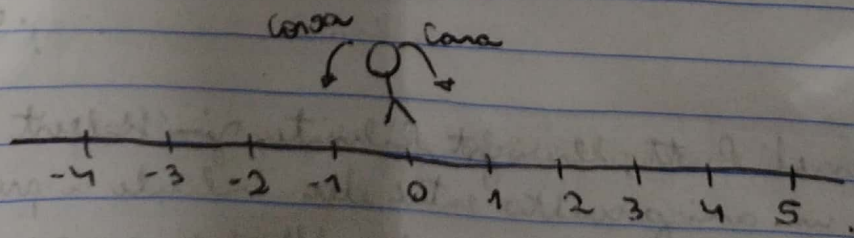
Para $n = 4$, temos:

$$p_4 = \frac{1}{2} - \frac{1}{6} + \frac{1}{24} = 0{,}375$$

Então 0,375 é a probabilidade de dar certo, então a probabilidade de dar errado é $1 - 0{,}375 = 0{,}625$.

(5) Luke Skywalker está na origem de uma reta. Um esboço da situação pode ser visto na Fig. 1. Luke lança uma moeda honesta; se sair coroa, ele dá um passo para a esquerda (e termina na posição -1 da reta); se sair cara, ele dá um passo para a direita (e termina na posição 1 da reta).

Suponha que no primeiro lançamento tenha saído cara. Aí, agora na posição 1, ele lança novamente a moeda: se cara, um passo pra direita; se coroa um passo para a esquerda. Suponha que novamente tenha saído cara. Na posição 2 da reta ele irá jogar novamente a moeda e irá proceder da mesma forma que nos dois passos anteriores.



a) Yoda diz: Luke à origem só pode voltar depois de um número par de rotadas. Você concorda com Yoda? Justifique.

Sim, concordo. Pois quando Luke desloca os passos para a direita, para que ele volte ele terá que dar

Digitalizado com CamScanner

data
fecha

no passo a seguir, assim o somatório dará 2 nos passos). Então ele retornará após um número par de passos à origem.

b) Luke está na origem da reta. Calcule a probabilidade dele retornar à origem depois de 4 passos.

Temos que o Luke pode fazer 4 tipos de passos (D,E,E,D), logo há 2^4, ou seja, 16 movimentos possíveis. Dentre essas possibilidades é preciso pegar aquelas movimentos em que a quantidade D é igual a E. Então é preciso escolher 2 posições dentre as 4. Uma vez: $C(4,2) = \frac{4!}{2!2!} = 6$

Então a probabilidade do Luke voltar à origem é $\frac{6}{16} = 0,375$, ou seja 37,5%.

⑥ Seja X uma variável aleatória tal que:

$P(X=1) = \frac{2}{10}$, $P(X=3) = \frac{1}{10}$, $P(X=5) = \frac{4}{10}$ e $P(X=12) = \frac{3}{10}$.

a) Calcule $P(X<6)$.

Usando os valores dados, nota-se que a soma dos valores é igual a 1: $\frac{2}{10} + \frac{1}{10} + \frac{3}{10} + \frac{4}{10} = \frac{10}{10} = 1$. Então $P(X=0)=0$, $P(X=2)=0$, $P(X=4)=0$. Assim, a probabilidade de $X<6$, é:

$P(X<6) = P(X=0) + P(X=1) + P(X=2) + P(X=3) + P(X=4) + P(X=5)$

$P(X<6) = 0 + \frac{2}{10} + 0 + \frac{1}{10} + 0 + \frac{4}{10} = \frac{7}{10} = 0,7.$

b) Calcule $P(X \geq 4)$.

$P(X \geq 4) = P(X=4) + P(X=5) + P(X=6 \text{ a } 11) + P(X=12) + P(X>12)$

$P(X \geq 4) = 0 + \frac{4}{10} + 0 + \frac{3}{10} + 0 + 0 = 0,7$

Digitalizado com CamScanner

c) Calcule a esperança e a variância de X.

A esperança de X é dada por:

$$E[X] = 1 \cdot P(X=1) + 3 \cdot P(X=3) + 5 \cdot P(X=5) + 12 \cdot P(X=12)$$

$$E[X] = 1 \cdot \frac{2}{10} + 3 \cdot \frac{1}{10} + 5 \cdot \frac{4}{10} + 12 \cdot \frac{3}{10}$$

$$E[X] = \frac{2}{10} + \frac{3}{10} + \frac{20}{10} + \frac{36}{10} = \frac{61}{10} = 6,1$$

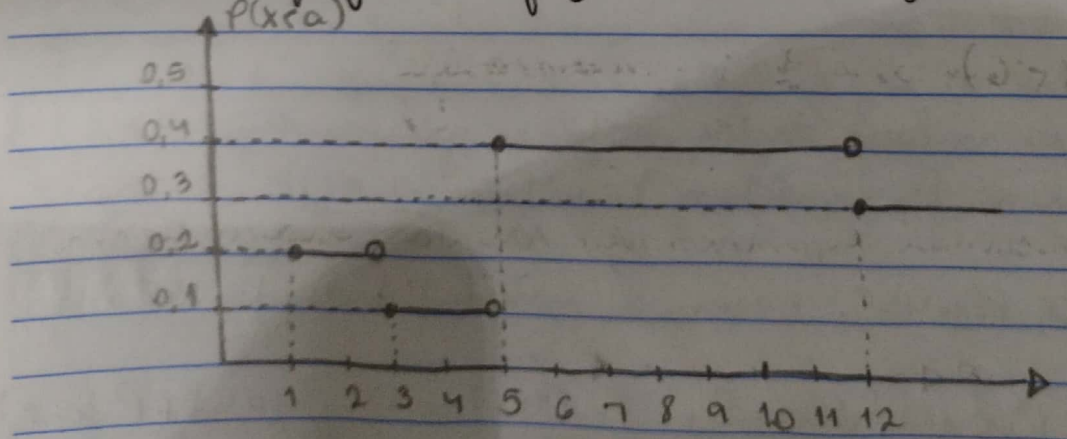
A variância de X é dada por:

$$Var[X] = \sum_{i=1}^{n} (x_i - E[X])^2 \cdot P(X=x_i)$$

$$Var[X] = (1-6,1)^2 \times \frac{2}{10} + (3-6,1)^2 \times \frac{1}{10} + (5-6,1)^2 \times \frac{4}{10} + (12-6,1)^2 \times \frac{3}{10}$$

$$Var[X] = 5,202 + 0,961 + 0,484 + 10,443 = 17,09$$

d) Esboce o gráfico da função de distribuição acumulada de X.



7- Consideremos o lançamento de dois dados equilibrados. O espaço amostral desse experimento é formado pelos pares ordenados (i,j), em que $i,j = 1,2,3,4,5,6$. Suponhamos que nosso interesse esteja no máximo das faces dos dois dados, isto é, vamos considerar a variável aleatória X que é dada por:

Digitalizado com CamScanner

X = o máximo das faces dos dois dados.

Assim, por exemplo, se o resultado do experimento foi (2,4), temos que o valor de X neste ponto será 4, pois

$$X(2,4) = \text{máximo}\{2,4\} = 4.$$

Análise similar nos permite afirmar que se o resultado do experimento foi (5,5), então X assumirá, neste ponto, o valor 5. Em relação a esta variável aleatória X, responda:

a) Quais os valores que X assume?

X assume os valores $\{1,2,3,4,5,6\}$ que são os valores máximos em duas faces.

b) Para cada valor K que X assume, determine $P(X=K)$.

Observando o espaço amostral do lançamento de dois dados, temos:

$$P(x=1) = \frac{1}{36}\ ;\quad P(x=2) = \frac{3}{36}\ ;\quad P(x=3) = \frac{5}{36}\ ;$$

$$P(x=4) = \frac{7}{36}\ ;\quad P(x=5) = \frac{9}{36}\ ;\quad P(X=6) = \frac{11}{36}$$

Esses valores representam a probabilidade da quantidade máxima entre duas faces de Xi, em que $i = 1,2,3,4,5,6$.

c) Calcule $P(X<3)$ e $P(X\geq 3)$.

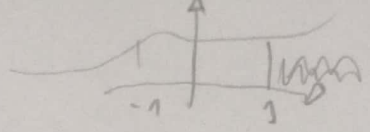
$$P(X<3) = P(x=1) + P(x=2) = \frac{1}{36} + \frac{3}{36} = \frac{4}{36} = 0,11$$

$$P(x\geq 3) = P(x=3) + P(x=4) + P(x=5) + P(x=6)$$

$$= \frac{5}{36} + \frac{7}{36} + \frac{9}{36} + \frac{11}{36} = \frac{32}{36} = 0,89$$

Digitalizado com CamScanner

data
fecha

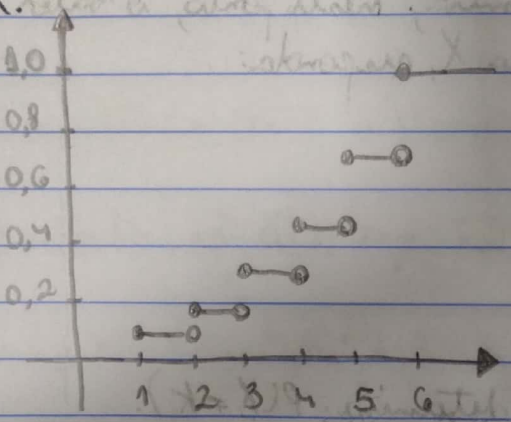


d) Calcule $P(X>2 \mid X<5)$.

$$\frac{P((X>2) \cap (X<5))}{P(X<5)} = \frac{P(X=3)+P(X=4)}{P(X=1)+P(X=2)+P(X=3)+P(X=4)} = \frac{12/36}{16/36}$$

$$= \frac{12}{16} = \frac{3}{4}$$

e) Esboce o gráfico da função de distribuição acumulada de X.



(8) Seja $X \sim N(9,4)$. Obtenha: $\mu = 9 \quad \sigma^2 = 4 \rightarrow \sigma = 2$

$$z = \frac{X-\mu}{\sigma}$$

a) $P(X \geq 11)$.

Primeiro deve-se padronizar as informações:

$$z = \frac{11-9}{2} = 1$$

Então preciso procurar na tabela de distribuição normal para $P(0 \leq Z \leq 1)$

$$P(Z \leq 1) = 0,3413 + 0,5 = 0,8413$$

$$P(X \geq 11) = 0,8413$$

b) $P(X<5) \quad z = \frac{5-9}{2} = -1$

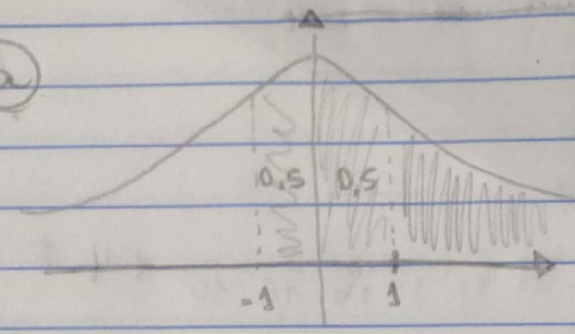
$$P(Z<-1) = P(-1<Z<0) = P(0<Z<1)$$

$$= 0,5 - 0,3413 = 0,1587$$

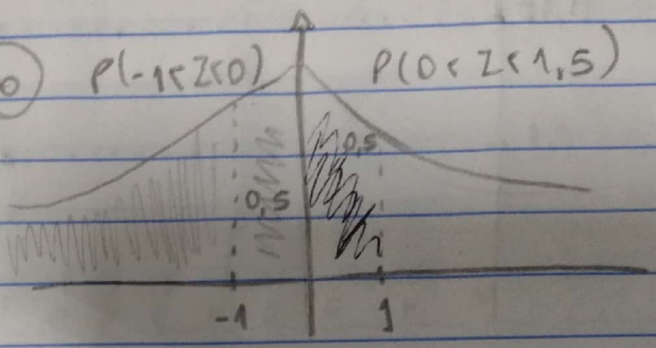
Digitalizado com CamScanner

c) Represente graficamente as probabilidades obtidas em (a) e (b).

(a)



(b) $P(-1 < Z < 0)$ $P(0 < Z < 1,5)$



d) o valor de a tal que $P(X \leq a) = 0,04$

metade da curva

$0,5 - 0,04 = 0,46$

Consultando a tabela 0,46 equivale a $P(Z \leq -1,75)$

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \rightarrow -1,75 = \frac{x-9}{2} \rightarrow -3,5 = x - 9$$

$$\boxed{x = 5,5}$$

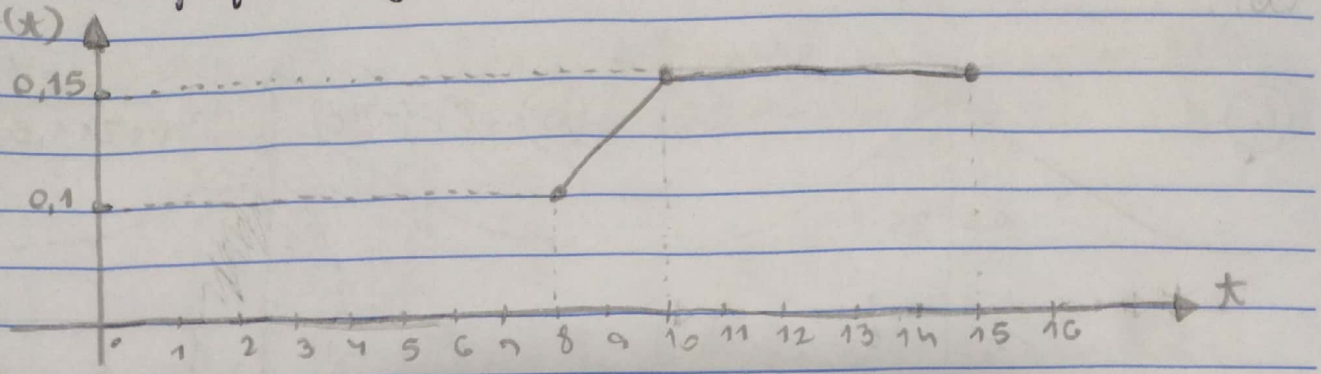
Logo $P(X \leq a) = 0,04$ dar em $a = 5,5$

(9) Num teste educacional com crianças, o tempo para a realização de uma bateria de questões de raciocínio verbal e lógico é medido e anotado para ser comparado com um modelo teórico. Este teste é utilizado para identificar o desenvolvimento das crianças e auxiliar a aplicação de medidas corretivas. O modelo teórico considera T, tempo de teste em minutos, como uma variável aleatória contínua com função densidade de probabilidade dada por:

$$f(t) = \begin{cases} \frac{1}{10} \cdot (t-4), & 8 \leq t \leq 10; \\ 3/20, & 10 \leq t \leq 15; \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Digitalizado com CamScanner

a) Esboce o gráfico de f



b) Prove que f é, de fato, uma função densidade

Para isso, $f(t)$ tem que ser maior ou igual a zero e $\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\,dt = 1$

- Para $t<8$ e $t>15$, $f(t)=0$. E para $t\geq 8$ e $t\leq 15$, ambas funções são positivas.

- $\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\,dt = \int_{8}^{10} \frac{(t-4)}{40}\,dt + \int_{10}^{15} \frac{3}{20}\,dt = 0,25 + 0,75 = 1$

Então como cumpre ambos requisitos, $f(t)$ é uma função densidade.

c) Calcule $P(1<T\leq 13)$

$$\int_{1}^{13} f(t)\,dt = \int_{0}^{8} 0\,dt + \int_{8}^{13} f(t)\,dt$$

$$= \int_{8}^{10} \frac{(t-4)}{40}\,dt + \int_{10}^{13} \frac{3}{20}\,dt = 0,25 + 0,45 = \boxed{0,65}$$

d) Calcule $P(10<T\leq 12)$

$$\int_{10}^{12} f(t)\,dt = \int_{10}^{12} \frac{3}{20}\,dt = \boxed{0,3}$$

Digitalizado com CamScanner